

# AI Engineer Challenge



یه خونه سفید ابری



## سامانه پرسش و پاسخ مبتنی بر اسناد



فرض کنید طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه پایگاه دانش به شما واگذار شده است. کاربران باید بتوانند درباره مجموعه‌ای از اسناد پرسش مطرح کنند و پاسخ‌هایی مستند، صرفاً بر اساس محتوای همان اسناد، دریافت کنند.

اسناد ممکن است در طول زمان اضافه، ویرایش یا حذف شوند. سامانه باید اطلاعات خود را به‌روز نگه دارد و مانع استفاده از اسناد حذف‌شده یا نسخه‌های نامعتبر در پاسخ‌ها شود.

از شما انتظار داریم یک نسخه قابل‌اجرا از این سامانه را با رویکرد **RAG** طراحی و پیاده‌سازی کنید. برای ما، **کیفیت بازیابی، مستندبودن پاسخ‌ها و صحت مدیریت تغییرات اسناد** اهمیت ویژه‌ای دارد. انتخاب معماری، ابزارها و روش پیاده‌سازی بر عهده شماست.

## نیازمندی‌های این سامانه



- پردازش اسناد: پشتیبانی از PDF متنی، Text و Markdown و آماده‌سازی محتوای آن‌ها برای بازیابی.
- مدیریت تغییرات: امکان اضافه‌کردن، ویرایش و حذف اسناد؛ پس از اعمال تغییر، محتوای منسوخ نباید مبنای پاسخ‌های جدید باشد.
- بازیابی مرتبط: شناسایی بخش‌های مرتبط با پرسش کاربر و استفاده از آن‌ها برای تولید پاسخ.
- پاسخ مستند: پاسخ‌گویی صرفاً بر اساس محتوای بازیابی‌شده، همراه با ارجاع قابل‌پیگیری به سند و بخش پشتیبان پاسخ.
- نبود اطلاعات کافی: اعلام شفاف کمبود اطلاعات و خودداری از تولید پاسخ بدون پشتوانه.
- دسترسی از طریق API: امکان ارسال پرسش و دریافت پاسخ همراه با منابع، بدون نیاز به رابط کاربری گرافیکی.

## مدل‌های در اختیار شما



دسترسی به مدل‌های embedding زیر در اختیار شما قرار می‌گیرد:  
**Embedding-3-Large و BGE-M3، Embedding-3-Small، Gemini-Embedding-001**  
استفاده از همه مدل‌ها الزامی نیست. مدل مناسب را انتخاب کنید و دلیل انتخاب خود را توضیح دهید. اطلاعات دسترسی جداگانه ارسال می‌شود.

## نکات پیاده‌سازی و ارزیابی



- زبان برنامه‌نویسی و ابزارهای مورد استفاده آزاد است.
- خوانایی کد، جداسازی مسئولیت‌ها، مدیریت خطا و تست بخش‌های کلیدی برای ما اهمیت دارد.
- کیفیت راهکار و استدلال تصمیم‌های فنی مهم‌تر از تعداد ابزارها یا پیچیدگی معماری است.

## موارد مورد انتظار برای تحویل



- مخزن کد همراه با راهنمای راه اندازی و تنظیمات نمونه، بدون اطلاعات محرمانه در یک ریپازیتوری مانند Github؛
- مستندات OpenAPI همراه با Swagger UI یا کالکشن Postman؛
- مدت زمان تحویل ۷ روز است.
- با توجه به دامنه چالش، ممکن است تکمیل همه بخش‌ها به زمان بیشتری نیاز داشته باشد؛ با این حال، معیار اصلی ارزیابی، کیفیت بخش‌های پیاده‌سازی شده است، نه صرفاً تکمیل تمام بخش‌ها.



با آرزوی موفقیت – مصطفی مقدم  
[mostafa.ganjanmoghadam@arvancloud.ir](mailto:mostafa.ganjanmoghadam@arvancloud.ir)